Encaminamiento dinámico

- Requiere recabar información sobre el estado de la red en tiempo real
- Permite responder a situaciones cambiantes, p. ej.: fallo de un enlace (pero sólo si hay mallado en la red).
- Hay dos algoritmos principales:
  - Vector distancia o Bellman-Ford
  - Estado del enlace, Dijkstra o Shortest Path First
- En ambos casos el cálculo de rutas óptimas lo realizan los routers entre todos, de forma distribuida.

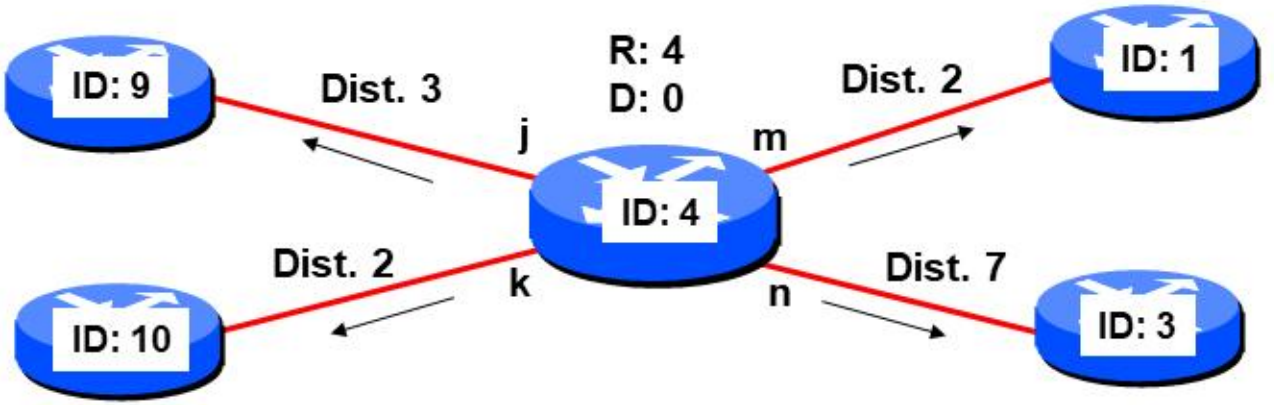
Diferencia entre algoritmo y protocolo

- Al hablar de enrutamiento es importante distinguir entre algoritmo y protocolo
- El algoritmo describe de forma abstracta el procedimiento para elegir las rutas óptimas, sin entrar en detalles de implementación.
- El protocolo detalla la frecuencia, el formato, contenido, etc. de los paquetes que se intercambian.
- Un algoritmo puede ser utilizado por diferentes protocolos.
- Un protocolo de routing nunca utiliza más de un algoritmo.

Algoritmo del vector distancia o de Bellman-Ford

- Cuando se enciende cada router conoce:
  - Su identificador en la red
  - Los identificadores de sus interfaces
  - La distancia hasta el siguiente router por cada una de ellas (pero no sabe que router hay detrás)
- El router construye un paquete (llamado vector distancia) que contiene la información de todos los destinos conocidos y su distancia a cada uno. Ese paquete lo distribuye periódicamente a todos sus vecinos
- Con la información recibida el router construye una tabla de todos los destinos conocidos, que indica por qué interfaz se llega a cada uno, y su distancia.

Ejemplo del algoritmo vector distancia



Destino:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Recibido de j (+3):	12	3	15	3	12	5	6	18	0	7	15
Recibido de k (+2):	5	8	3	2	10	7	4	20	5	0	15
Recibido de m (+2):	0	5	3	2	19	9	5	22	2	4	7
Recibido de n (+7):	6	2	0	7	8	5	8	12	11	3	2
Distancia mínima:	2	6	5	0	12	8	6	19	3	2	9
Interfaz de salida:	m	j	m	0	k	j	k	n	j	k	n

Routing por vector distancia

- La principal virtud del algoritmo del vector distancia es su sencillez, los protocolos que lo utilizan consumen poca CPU y poca memoria en el router
- El vector distancia se utiliza en diversos protocolos de routing:
  - Internet estándar: RIP, **BGP**
  - Internet propietarios (Cisco): IGRP, **EIGRP**
  - Appletalk
  - DECNET (versiones antiguas)
  - IPX (versiones antiguas)

Problema de la cuenta a infinito

- El algoritmo del vector distancia es sencillo y eficiente, pero adolece de problemas debido a que el router maneja muy poca información y no conoce la ruta completa hacia el destino
- En determinadas situaciones se puede dar el problema conocido como 'cuenta a infinito' que deja inaccesibles a partes de la red

El problema de la cuenta a infinito



Distancias hacia A	-	∞	∞
A se enciende	0	∞	∞
	0	1	∞
	0	1	2
A se apaga	-	3	2
	-	3	4
	-	5	4
	-	5	6
	-	7	6
	-	7	8
	-	9	8
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	-	∞	∞

Solución a la cuenta a infinito

- Cuando la distancia se mide en número de saltos el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver, pues basta con fijar un 'diámetro' máximo de la red
- Si se usan métricas basadas en el ancho de banda u otros parámetros que manejan un rango amplio de valores es mas difícil fijar un límite razonable
- Algunos protocolos incorporan modificaciones al algoritmo original dando información adicional para evitar el problema de la cuenta a infinito. Veremos un ejemplo cuando hablemos del protocolo BGP.